Уровни информационной безопасности.

- **Законодательный**
- **Административный** (приказы и другие действия руководства организаций, связанных с защищаемыми информационными системами)
- **Процедурный** (меры безопасности, ориентированные на людей)
- **Программно-технический**

Законодательный уровень.

I. *«Большинство людей не совершают противоправных действий не потому, что это технически невозможно, а потому, что это осуждается и/или наказывается обществом, потому, что так поступать не принято.»*

II. *Две группы мер*

- Меры, направленные на создание и поддержание в обществе негативного (в том числе с применением наказаний) отношения к нарушениям и нарушителям информационной безопасности (*меры ограничительной направленности*)

- Направляющие и координирующие меры, способствующие повышению образованности общества в области информационной безопасности, помогающие в разработке и распространении средств обеспечения информационной безопасности (*меры созидательной направленности*)

Законодательство РФ.

Основным законом Российской Федерации является Конституция, принятая 12 декабря 1993 года.

Статья 41 гарантирует право на знание фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей.
Статья 42 - право на знание достоверной информации о состоянии окружающей среды.
В принципе, право на информацию может реализовываться средствами бумажных технологий, но в современных условиях наиболее практичным и удобным для граждан является создание соответствующими законодательными, исполнительными и судебными органами информационных серверов и поддержание доступности и целостности представленных на них сведений, то есть обеспечение их (серверов) информационной безопасности.

Статья 23 гарантирует право на личную и семейную тайну, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений
Статья 29 - право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
Современная интерпретация этих положений включает обеспечение конфиденциальности данных, в том числе в процессе их передачи по компьютерным сетям, а также доступ к средствам защиты информации.

Уголовный кодекс Российской Федерации.

Глава 28 - "Преступления в сфере компьютерной информации" - содержит три статьи:
- статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации;
- статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ;
- статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.

Статья 138 УК РФ, защищая конфиденциальность персональных данных, предусматривает наказание за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.
Статья 183 УК РФ – имеет аналогичную роль для банковской и коммерческой тайны.

Законодательство РФ.

Закон **"Об информации, информатизации и защите информации"**.

- ✓ Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления;
- ✓ Документированная информация (документ) – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать;
- ✓ Информационные процессы – процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации;
- ✓ Информационная система – организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы;
- ✓ Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах);
- ✓ Информация о гражданах (персональные данные) – сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность;
- ✓ Конфиденциальная информация – документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ✓ Пользователь – субъект …
- ✓ …

Закон выделяет следующие цели защиты информации:

- ➢ предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации;
- ➢ предотвращение угроз безопасности личности, общества, государства;
- ➢ предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию, блокированию информации;
- ➢ предотвращение других форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы, обеспечение правового режима документированной информации как объекта собственности;
- ➢ защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных системах;
- ➢ сохранение государственной тайны, конфиденциальности документированной информации в соответствии с законодательством;
- ➢ обеспечение прав субъектов в информационных процессах и при разработке, производстве и применении информационных систем, технологий и средств их обеспечения.

Законодательство РФ.

Другие законы и нормативные акты

- ✓Закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Лецензия, вид деятельности и пр.)
  - Перечень видов деятельности (ст. 17).
  - Лицензирующие органы
- ✓Закон «Об участии в международном информационном обмене»
  - Сертификация …
- ✓Закон «Об электронной цифровой подписи»
  - Определения
  - Условия
  - Сведения в сертификате
- ✓Закон «О персональных данных»
  - Везде, где не надо
  - Нестыковки

Зарубежное законодательство.

Другие законы и нормативные акты

- ✓США
  - «Закон об информационной безопасности». (Computer Security Act)
  - NIST, комиссия по информационной безопасности, план обеспечения ИБ.
  - Добровольные стандарты, руководства, средства и методы для инфраструктуры открытых ключей
  - Программа безопасности
- ✓Германия.
  - Federal Data Protection Act.
- ✓Великобритания.
  - Добровольные стандарты BS 7799.
- ✓Мир в целом
  - Аргентина
  - РФ и чего не хватает. (механизм согласования …, сертификация…, госконтроль …, согласование нормативной базы…, иностранное ПО и хард…,)
  - Итоги – что надо делать.
    - ✓ разработка новых законов с учетом интересов всех категорий субъектов информационных отношений;
    - ✓ обеспечение баланса созидательных и ограничительных (в первую очередь преследующих цель наказать виновных) законов;
    - ✓ интеграция в мировое правовое пространство.

Административный уровень.

Главная цель мер административного уровня – сформировать **программу работ** в области информационной безопасности и обеспечить ее выполнение, *выделяя необходимые ресурсы* и *контролируя состояние дел*.

Основой программы является **политика безопасности**, отражающая *подход организации к защите своих информационных активов*.
Руководство каждой организации *должно осознать* необходимость поддержания режима безопасности и выделения на эти цели значительных ресурсов.

Политика безопасности строится на основе **анализа рисков**, которые признаются реальными для информационной системы организации.
Когда риски проанализированы и стратегия защиты определена, составляется **программа обеспечения информационной безопасности**.
Под эту программу выделяются **ресурсы**, назначаются **ответственные**, определяется п**орядок контроля** выполнения программы и т.п.

«политика безопасности» vs “security policy”?

Политика безопасности.

- Верхний уровень – решение, цели, база, решения. (стандарт BS7799 …)
- Средний уровень – отдельные аспекты ИБ (описание, область, …, т. контакта, примеры)
- Нижний уровень – сервисы (описание, аспекты)

Программа безопасности.

- Верхний/центральный уровень – стратегия, риски, решения, ответственные.
- Нижний/служебный уровень – конкретные сервисы
- Синхронизация с Жизненным циклом (описание про сервисы и этапы)

Управление рисками.

- Почему на Административном уровне?
- Для кого (каких организаций) актуально и почему?
- Опять **неприемлемый** ущерб?



- (пере)оценка (измерение) рисков.
- выбор эффективных и экономичных защитных средств (нейтрализация рисков)

По отношению к выявленным рискам возможны следующие действия:

- ликвидация риска (например, за счет устранения причины);
- уменьшение риска (например, за счет использования дополнительных защитных средств);
- принятие риска (и выработка плана действия в соответствующих условиях);
- переадресация риска (например, путем заключения страхового соглашения).

Процедурный уровень.

- **Люди** и их действия.
- «Компьютерная грамотность» и «цифровая гигиена».

Основные классы мер:

- ✓ управление персоналом;
- ✓ физическая защита;
- ✓ поддержание работоспособности;
- ✓ реагирование на нарушения режима безопасности;
- ✓ планирование восстановительных работ.

Классы мер.

- **Управление персоналом.**
  - разделение обязанностей;
  - минимизация привилегий.

  И … опять … **Жизненный цикл!**

  Администрирование – внутреннее и внешнее

- **Физическая защита.**

  ! Непрерывность защиты в пространстве и времени !

  - физическое управление доступом;
  - противопожарные меры;
  - защита поддерживающей инфраструктуры;
  - защита от перехвата данных;
  - защита мобильных систем.

Классы мер.

- **Поддержание работоспособности.**
  - поддержка пользователей;
  - поддержка программного обеспечения;
  - конфигурационное управление;
  - резервное копирование;
  - управление носителями;
  - документирование;
  - регламентные работы.
- **Реагирование на нарушения режима безопасности.**
  - локализация инцидента и уменьшение наносимого вреда;
  - выявление нарушителя;
  - предупреждение повторных нарушений.

Классы мер.

- **Планирование восстановительных работ.**

  - выявление критически важных функций организации, установление приоритетов;
    - ✓ персонал (состав, резерв);
    - ✓ информационная инфраструктура (компы, ПО, внешние сервисы, документы);
    - ✓ физическая инфраструктура
  - идентификация ресурсов, необходимых для выполнения критически важных функций;
  - определение перечня возможных аварий;
  - разработка стратегии восстановительных работ;
  - подготовка к реализации выбранной стратегии;
  - проверка стратегии.

Программно-технический уровень.

- Оборудование, программ и данные.
- Люди – автоматизация.

Особенности уровня:

- ✓ повышение быстродействия микросхем, развитие архитектур с высокой степенью параллелизма – … ;
- ✓ развитие сетей и сетевых технологий, увеличение числа связей между информационными системами, рост пропускной способности каналов – … ;
- ✓ появление новых информационных сервисов – … ;
- ✓ конкуренция среди производителей программного обеспечения – … ;
- ✓ навязываемая потребителям парадигма постоянного наращивания мощности аппаратного и программного обеспечения – … .

Сервисы безопасности.

- **Идентификация и аутентификация;**
- **Управление доступом;**
- **Протоколирование и аудит;**
- **Шифрование;**
- **Контроль целостности;**
- **Экранирование;**
- **Анализ защищенности;**
- **Обеспечение отказоустойчивости;**
- **Обеспечение безопасного восстановления;**
- **Туннелирование;**
- **Управление.**

- ✓ превентивные, препятствующие нарушениям ИБ;
- ✓ меры обнаружения нарушений;
- ✓ локализующие зону воздействия нарушений;
- ✓ меры по выявлению нарушителя;
- ✓ меры восстановления режима безопасности

Сервисы безопасности.

- **Идентификация и аутентификация**

  - ✓ нечто, что он знает (пароль, идентификационный номер, криптографический ключ и т.п.);
    - ❖ *Парольная аутентификация - что такое + и -*
    - ❖ *Одноразовые пароли - функция + и -*
    - ❖ *Сервер аутентификации Kerberos*
  - ✓ нечто, чем он владеет (личную карточку или иное устройство аналогичного назначения);
  - ✓ нечто, что есть часть его самого (голос, отпечатки пальцев, … – биометрические хар-ки).

- **Управление доступом**

  - ✓ матрицы доступа
  - ✓ произвольное (или дискреционное) управление доступом;
  - ✓ принудительное (мандатное) управление доступом

  - ✓ Ролевое управление доступом (наследование ролей, иерархии ролей, минимизации привилегий + разделения обязанностей)
    - ✓ Статическое/Динамическое разделение обязанностей

Сервисы безопасности.

- **Протоколирование и аудит**

  - ✓ **Для чего?** (подотчетность, возможность реконструкции, обнаружение нарушений, выявление и анализ проблем)
  - ✓ **Аудит чего?**
  - ✓ **Что протоколировать?**

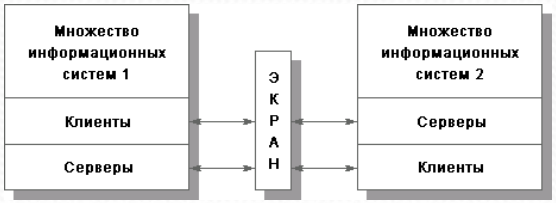
  Активный аудит.

- **Шифрование**
  - ✓ шифрование;
  - ✓ контроль целостности;
  - ✓ Аутентификация.

  Методы шифрования: симметричный и асимметричный!

Сервисы безопасности.

- **Контроль целостности**
  - ✓ хэш-функция;
  - ✓ электронная цифровая подпись (ЭЦП);
  - ✓ Цифровые сертификаты.
- **Экранирование**





- **Анализ защищенности**
  - ✓ сканеры защищенности
  - ✓ база уязвимых мест

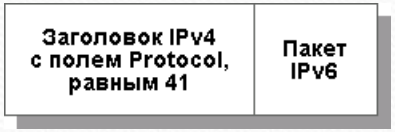
Сервисы безопасности.

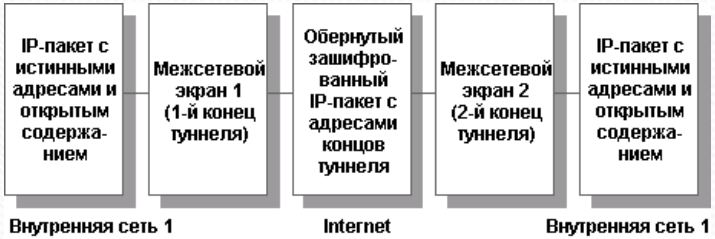
- **Обеспечение отказоустойчивости – цель.**

  Живучесть, зоны риска, зоны поражения, тиражируемость и резервирование.

- **Обеспечение безопасного восстановления – как следствие.**

- **Туннелирование.**





- **Управление.**
  - ✓ **мониторинг** компонентов;
  - ✓ **контроль** (то есть выдачу и реализацию управляющих воздействий);
  - ✓ **координацию** работы компонентов системы.

  - ✓ Функциональные области управления:
    - ✓ **управление конфигурацией** (установка параметров, запуск и остановка компонентов, сбор информации о текущем состоянии системы, прием извещений, изменение конфигурации системы);
    - ✓ **управление отказами** (выявление отказов, их изоляция и восстановление работоспособности);
    - ✓ **управление производительностью** (сбор и анализ статистической информации, определение производительности системы в штатных и нештатных условиях, изменение режима работы);
    - ✓ **управление безопасностью** (реализация политики безопасности путем создания, удаления и изменения сервисов и механизмов безопасности, а так же реагирование на инциденты);
    - ✓ **управление учетной информацией** (т.е. взимание платы за пользование ресурсами).

Архитектурная безопасность.

I. «Пусть каждый субъект (то есть процесс, действующий от имени какого-либо пользователя) заключен внутри одного компонента и может осуществлять непосредственный доступ к объектам только в пределах этого компонента. Далее пусть каждый компонент содержит свой монитор обращений, отслеживающий все локальные попытки доступа, и все мониторы проводят в жизнь согласованную политику безопасности. Пусть, наконец, коммуникационные каналы, связывающие компоненты, сохраняют конфиденциальность и целостность передаваемой информации. Тогда совокупность всех мониторов образует единый монитор обращений для всей сетевой конфигурации.»

II. Принципы архитектурной безопасности:

- **непрерывность защиты** в пространстве и времени, невозможность миновать защитные средства;
- следование признанным стандартам, использование апробированных решений;
- иерархическая организация ИС с небольшим числом сущностей на каждом уровне;
- усиление самого **слабого звена**;
- невозможность перехода в **небезопасное состояние**;
- минимизация привилегий;
- разделение обязанностей;
- **эшелонированность обороны**;
- разнообразие защитных средств;
- простота и управляемость информационной системы.

III. Обеспечение высокой доступности – **избыточность,** обнаружение нештатных ситуаций, **реконфигурирование, изоляция,** отсутствие **единой точки отказа,** выделение подсетей, … **.**

IV. Минимизация объема защитных средств, выносимых на клиентские системы.

Ведение в криптографию.

Шифры подстановки

A	B	C	D	E
F	G	H	I, J	K
L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z

⇑ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
⇓ D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

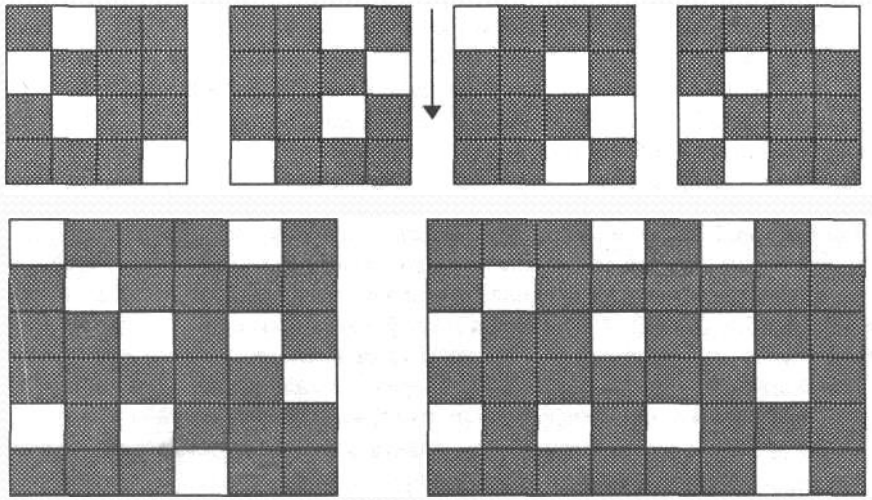
YHQL YLGL YLFL

Шифры перестановки



1	2	3	4	5	6	7	8	9
п	р	и	л	е	п	л	я	я
р	д	у	м	е	р	п	я	с
у	м	п	р	е	м	у	д	р
в	б	а	ь	ш	е	д	у	б

5	3	8	4	6	1	9	7	2
п	р	и	л	е	п	л	я	я
с	я	п	р	е	м	у	д	р
у	м	п	р	е	м	у	д	р
б	у	д	е	ш	ь	а	б	в



Раскрытие шифра подстановки.

Арабы.

В начале XV в. арабы опубликовали энциклопедию *"Шауба Алъ-Аща"*, в которой есть специальный раздел о шифрах. В этой энциклопедии указан способ раскрытия шифра простой замены. Он основан на различной частоте повторяемости букв в тексте. Произведен расчет перечня букв в порядке их повторяемости на основе изучения текста Корана.

В русском тексте чаще всего встречается буква "О", затем буква "Е" и на третьем месте стоят буквы "И" и "А". Более точно: на 1000 букв русского текста в среднем приходится 90 букв "О", 72 буквы "Е" или "Ё" и по 60 букв "И" и "А" и т.д.

Пример.

Д ЖТЦ БЦТ ЧКЙ ХТЖЙФЬЙССТ ХЙОФЙЦСТЙ ХТТЕЭЙСМЙ СДР УФМЬПТХа ХИЙПДЦа ЙЗТ ИТХЦДЦТЫСТ ИПМССЯРОЬЫЦТЕЯ РТКСТ ЕЯПТ УФТИЙРТСХЦФМФТЖДЦа ФДЕТЦЧ РЙЦТИДЫДХЦТЦСТЗТ ДСДПМЛД

Частота в станд. тексте:	**Частота в закодированном:**
О == 0.0886741	**Т == 0.152866**
И == 0.0653615	**Ц == 0.082805**
Е == 0.0650947	**С == 0.076433**
Т == 0.0601900	**Й == 0.076433**
А == 0.0570297	**Д == 0.070063**
С == 0.0461327	**Х == 0.050956**
Н == 0.0453323	**Ф == 0.044589**
В == 0.0381292	**М == 0.031815**
Р == 0.0321779	**Р == 0.031815**
Л == 0.0320343	**П == 0.031815**
М == 0.0311929	**И == 0.031815**
К == 0.0240719	**Е == 0.025477**
Д == 0.0231484	**Ж == 0.019108**
…	**…**

«Т» –> «О»:

Д ЖОЦ БЦО ЧКЙ ХОЖЙФЬЙССО ХЙОФЙЦСТЙ ХООЕЭЙСМЙ СДР УФМЬПОХа ХИЙПДЦа ЙЗО ИОХЦДЦОЫСО ИПМССЯРОЬЫЦОЕЯ РОКСО ЕЯПО УФОИЙРОСХЦФМФОЖДЦа ФДЕОЦЧ РЙЦОИДЫДХЦОЦСОЗО ДСДПМЛД

«Д» –> «А»? или «Д» –> «Т»/«С»

А ЖОЦ БЦО ЧКЙ ХОЖЙФЬЙССО ХЙОФЙЦСТЙ ХООЕЭЙСМЙ САР УФМЬПОХа ХИЙПАЦа ЙЗО ИОХЦАЦОЫСО ИПМССЯРОЬЫЦОЕЯ РОКСО ЕЯПО УФОИЙРОСХЦФМФОЖАЦа ФАЕОЦЧ РЙЦОИАЫАХЦОЦСОЗО АСАПМЛА

Известные союзы и предлоги? «ЖОЦ» –> «ВОТ», «БЦО» –> «ЭТО» и так далее:

А ВОТ ЭТО УЖЕ ХОВЕФЬЕННО ХЕОФЕТНОЕ ХООЕЭЕНМЕ НАМ УФМЬПОХа ХИЕПАТа ЕЗО ИОХТАТОЫНО ИПМННЯМОЫТОЕЯ МОЖНО ЕЯПО УФОИЕМОНХТФМФОВАТа ФАЕОТУ МЕТОИАЫАХТОТНОЗО АНАПМЛА

«ХОВЕФЬЕННО ХЕОФЕТНОЕ» видимо «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОЕ». Итог:

А ВОТ ЭТО УЖЕ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОЕ СООБЩЕНИЕ НАМ ПРИШЛОСЬ СДЕЛАТЬ ЕГО ДОСТАТАЧНО ДЛИННЫМ ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ РАБОТУ МЕТОДА ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗА

Усложнение шифра подстановки.

1. Многобуквенная система шифрования (с лозунгом)

РАСКИНУЛОСЬМОРЕШИРОКО

МОНАСТЫРЬМОНАСТЫРЬМОН

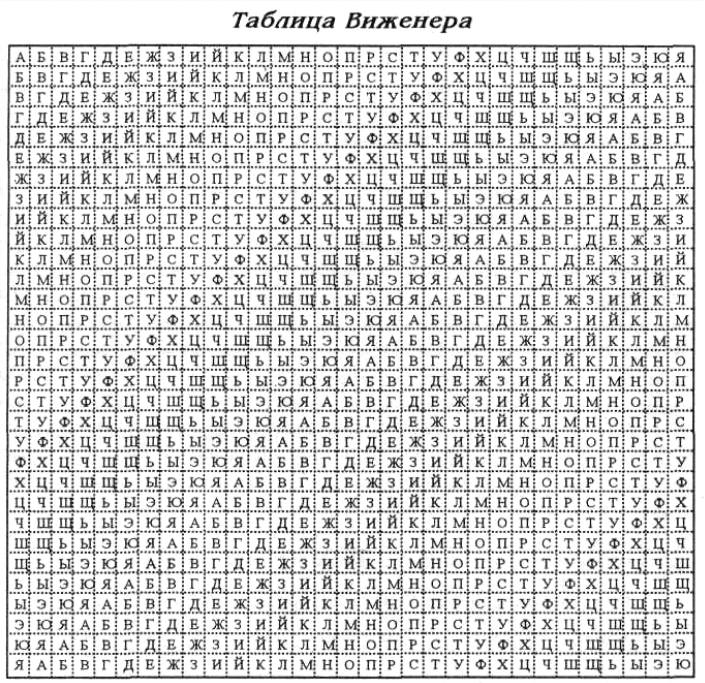
ЭОЯКЩАПЫЙЮЙЩОВЧФШЛЬШЫ

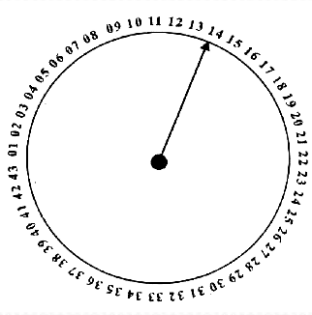
2. Шифр по книге (Шэрлок Холмс).

Страница + Строка

3. Пример нераскрываемого шифра

Блокнот и случайные величины

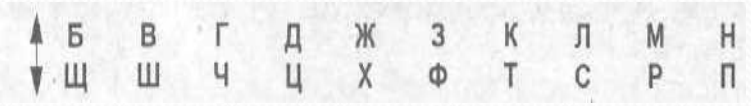


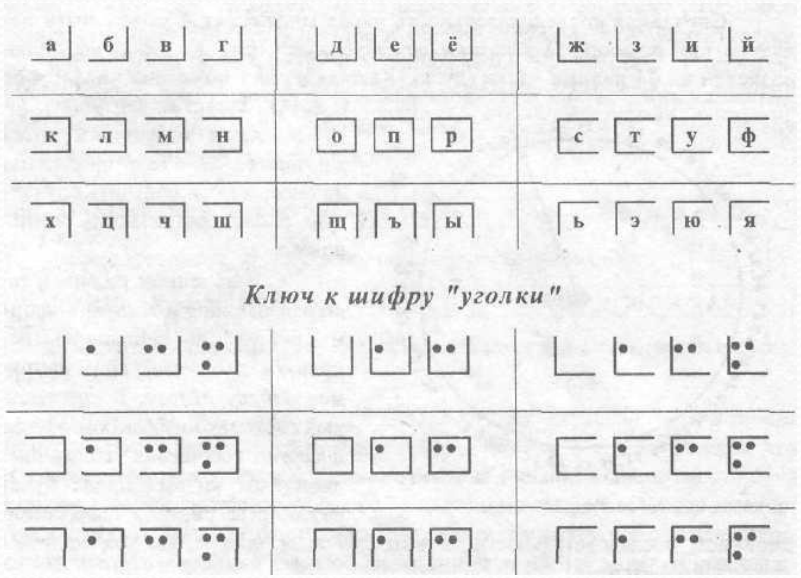


Тайнопись в России.

XIII в. –*"тарабарская грамота".*

XVII в. – *Уголки*





Петр I – **"цифирь"** или **"цифирная** азбука".
Особенности.

Елизавета Петровна и Христиан Гольдбах

Шифры подполья.

а) *Тюремная азбука* - **аналог** квадрата **Полибия.**

.. ..

	1	2	3	4	5
1	а	б	в	г	д
2	е	ж	з	и	к
3	л	м	н	о	п
4	р	с	т	у	ф
5	х	ц	ч	ш	щ
6	ь	ы	э	ю	я

б) *Парный шифр,* ключом которого является фраза, содержащая 15 разных букв.

1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14					15
Ж	Е	Л	Е	З	Н	Ы	Й	Ш	П	И	Ц	Д	О	М	А	Л	Е	Ж	И	Т
Б	В	Г		К	Р	С		У	Ф	Х	Ч	Щ	Ь	Э	Ю					Я

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь	ы	э	ю	я
ю	ж	е	л	щ	в	б	к	х	з	г	э	р	ь	ф	н	ы	я	ш	п	и	ч	ц	у	д	о	с	м	а	т

Пример 1:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
И	М	О	С	К	В	А	Н	Е	С	Р	А	З	У	С	Т	Р	О	И	Л	А	С	Ь

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ь	Э	Ю	Я
Х	И	Ф	Б	В	Ч	С	Щ	Б	П	Ю	Г	Ц	Д	К	Ш	Ж	Э	Ы	В	А	Н	Е	Р	З	Я	Т	Л	Ь

в) Шифр по *стихотворению* – вариант шифра *"по книге"*.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	В	к	а	к	о	м	г	о	д	у	р	а	с	с	ч	и	т	ы	в	а	й			1
2	В	к	а	к	о	й	з	е	м	л	е	у	г	а	д	ы	в	а	й					2
3	Н	а	с	т	о	л	б	о	в	о	й	д	о	р	о	ж	е	н	ь	к	е			3
4	С	о	ш	л	и	с	ь	с	е	м	ь	м	у	ж	и	к	о	в						4
5	С	е	м	ь	в	р	е	м	е	н	н	о	о	б	я	з	а	н	и	ы	х			5
6	П	о	д	т	я	н	у	т	о	й	г	у	б	е	р	н	и	и						6
7	У	е	з	д	а	Т	е	р	п	и	г	о	р	е	в	а								7
8	Щ	у	с	т	о	п	о	р	о	ж	н	е	й	в	о	л	о	с	т	и				8
9	И	з	с	м	е	ж	н	ы	х	д	е	р	е	в	е	н	ь							9
10	З	а	п	л	а	т	о	в	а	Д	ы	р	я	в	и	н	а							10
11	Р	а	з	у	т	о	в	а	З	н	о	б	и	ш	и	н	а							11
12	Г	о	р	е	л	о	в	а	Н	е	е	л	о	в	а									12
13	Н	е	у	р	о	ж	а	й	к	а	т	о	ж											13
14	С	о	щ	л	и	с	и	и	з	а	с	п	о	р	и	л	и							14
15	К	о	м	у	ж	и	в	е	т	с	я	в	е	с	е	л	о							15
16	В	о	л	ь	г	о	т	и	о	н	а	Р	у	с	и									16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		

Что-то еще из истории?

Из истории 2 мировой войны.

Опять пример невскрываемого шифра

Иероглифы?

Математика, статистика и логика.

Теория вероятности и математическая статистика – при чем здесь они?

Случайные числа и последовательности:

- Генерация?
- Использование
- Насколько они случайны?

Алгоритмы симметричного шифрования.



Общая схема симметричного шифрования

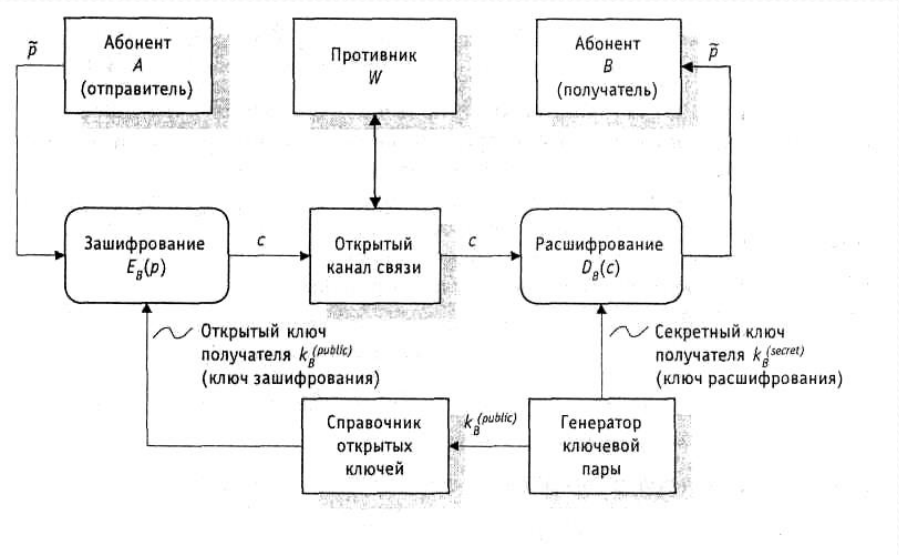
Особенности:

Во-первых, криптографический алгоритм должен быть достаточно сильным, чтобы передаваемое зашифрованное сообщение невозможно было расшифровать без ключа, используя только различные статистические закономерности зашифрованного сообщения или какие-либо другие способы его анализа.

Во-вторых, безопасность передаваемого сообщения должна зависеть от секретности ключа, но не от секретности алгоритма. Алгоритм должен быть проанализирован специалистами, чтобы исключить наличие слабых мест, при которых плохо скрыта взаимосвязь между незашифрованным и зашифрованным сообщениями. К тому же при выполнении этого условия производители могут создавать дешевые аппаратные чипы и свободно распространяемые программы, реализующие данный алгоритм шифрования.

В-третьих, алгоритм должен быть таким, чтобы нельзя было узнать ключ, даже зная достаточно много пар (зашифрованное сообщение, незашифрованное сообщение), полученных при шифровании с использованием данного ключа

Криптосистемы с открытым ключом.



Открытое распределение ключей.

Криптостойкость, Гибриды.

Хэш функции.

Электронная цифровая подпись.